



Proyecto

Sistema de ventas

Realizado por Joselyn Ferrer, Sofia Maldonado ,Juan Pablo Alvarez,
Cristian Plazas y Luana Arevalo.

Problemática

El supermercado All-Campo, ubicado en la localidad de Rafael Uribe, se dedica a la venta de productos de consumo diario, ofreciendo alimentos perecederos y no perecederos, bebidas, productos de aseo personal y otros artículos de primera necesidad. El establecimiento cuenta con un jefe principal, un subjefe y cinco empleados encargados de la atención al cliente y el proceso de ventas.



Problemática

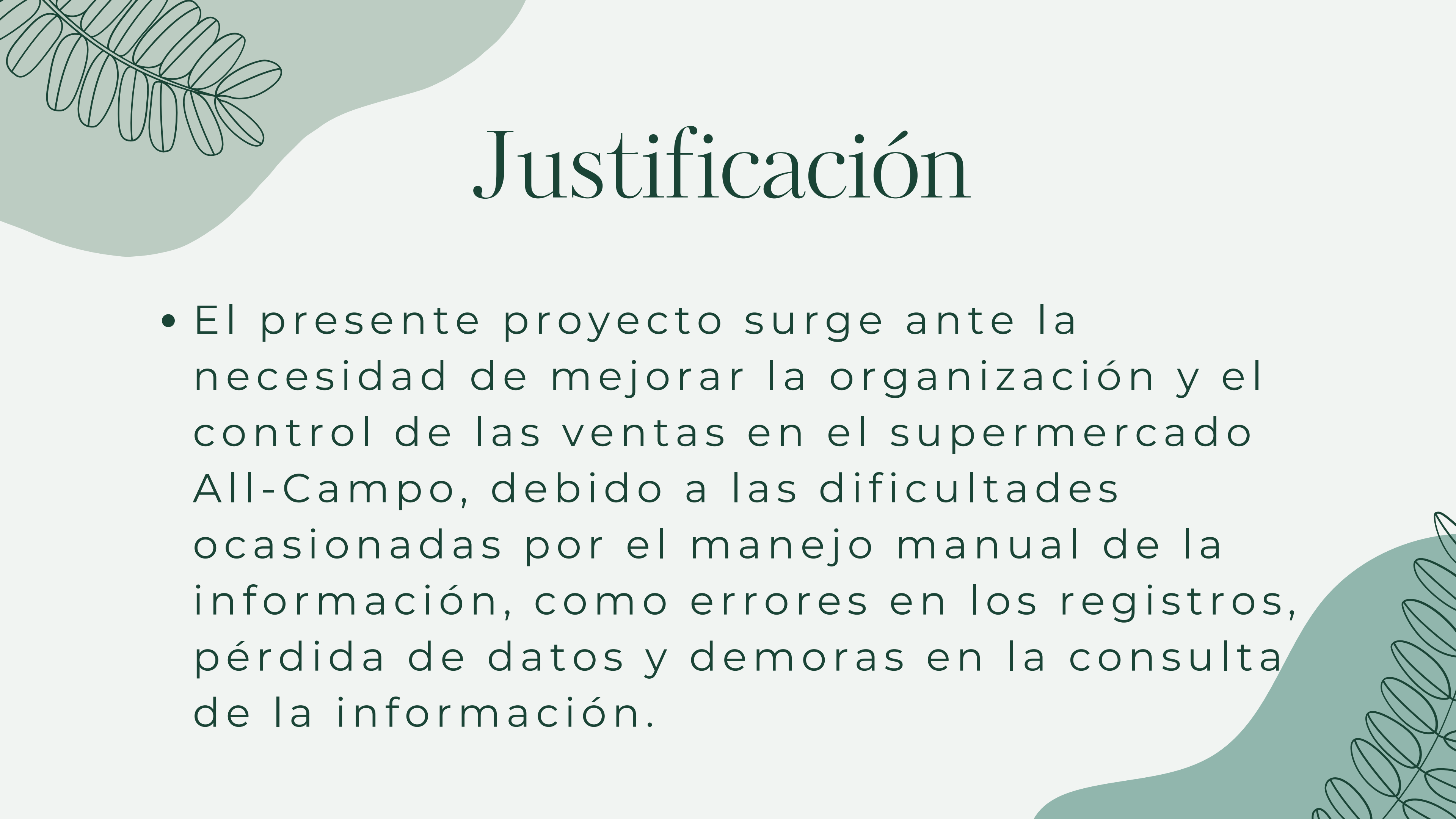
El supermercado All-Campo presenta problemas como pérdida de información, errores en los registros y dificultades para consultar los datos de manera rápida y precisa, debido a que gran parte de la información relacionada con las ventas se registra de forma manual mediante cuadernos y hojas físicas. En estos registros se anotan las ventas realizadas y algunos movimientos de dinero.



Pregunta del Proyecto

- ¿Cómo se puede mejorar el registro, control y seguimiento de las ventas realizadas en el supermercado All-Campo, reduciendo la pérdida de información y las posibles pérdidas de dinero?



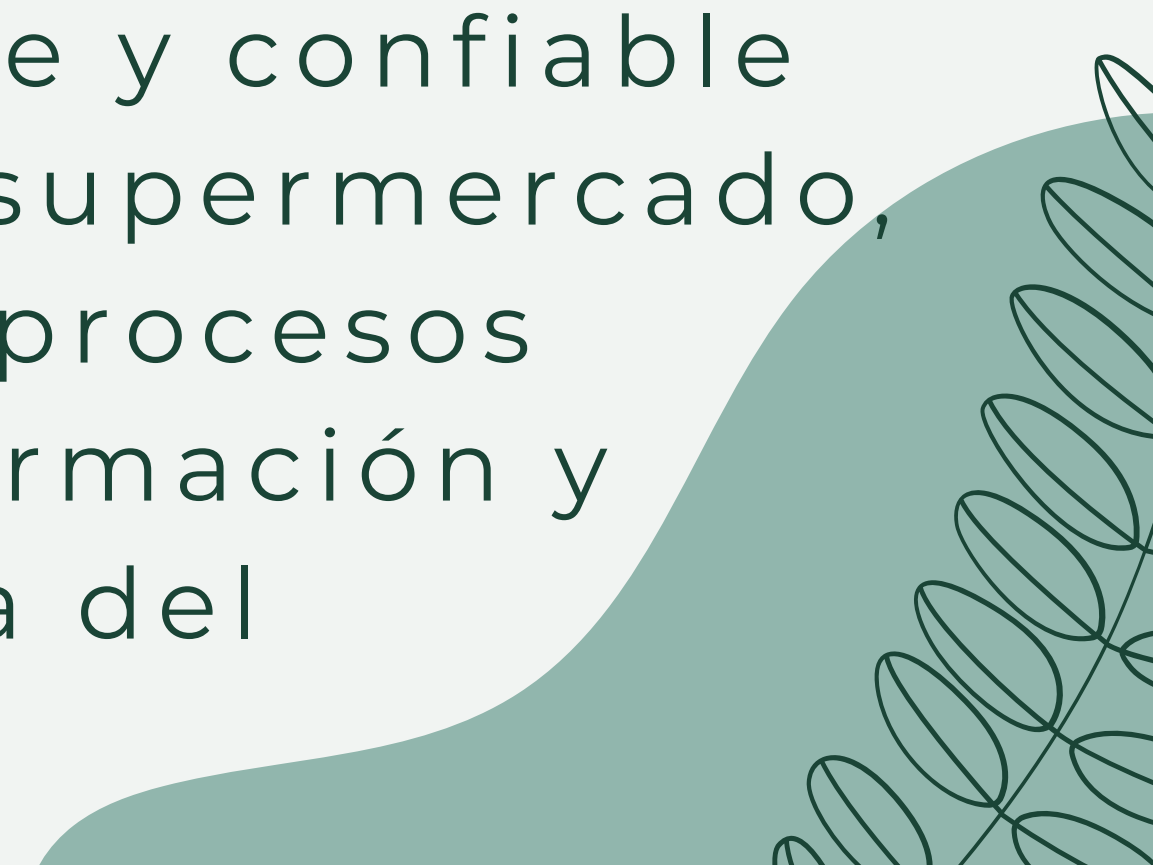


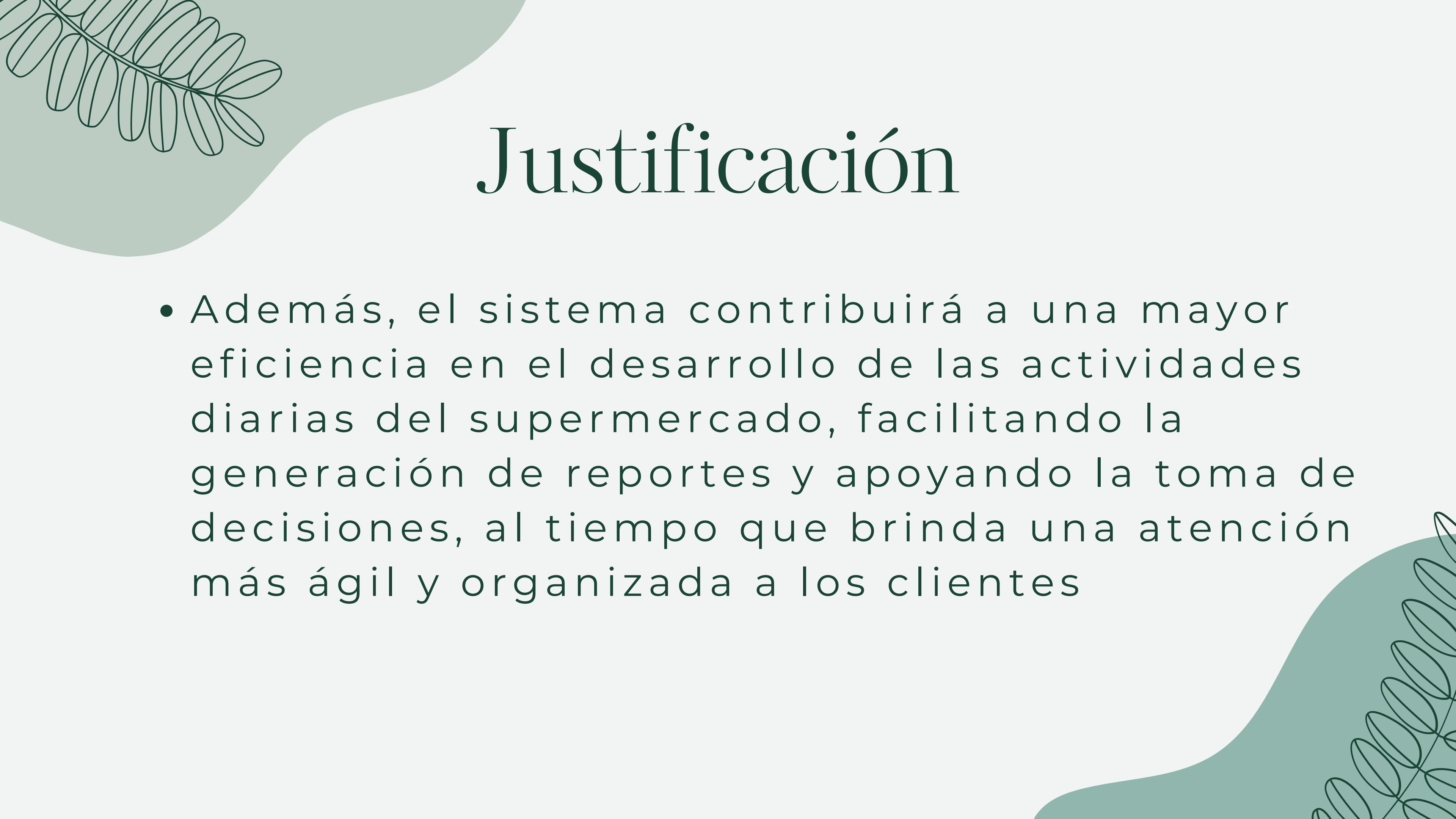
Justificación

- El presente proyecto surge ante la necesidad de mejorar la organización y el control de las ventas en el supermercado All-Campo, debido a las dificultades ocasionadas por el manejo manual de la información, como errores en los registros, pérdida de datos y demoras en la consulta de la información.



Justificación

- Por esta razón, se propone la implementación de un Sistema de Ventas que permita optimizar el registro de las operaciones comerciales, mejorar la organización de la información y facilitar el control de las ventas realizadas. Esta solución representa una alternativa eficiente y confiable para automatizar los procesos del supermercado, reducir los errores asociados a los procesos manuales, evitar la pérdida de información y fortalecer la gestión administrativa del establecimiento.
- 



Justificación

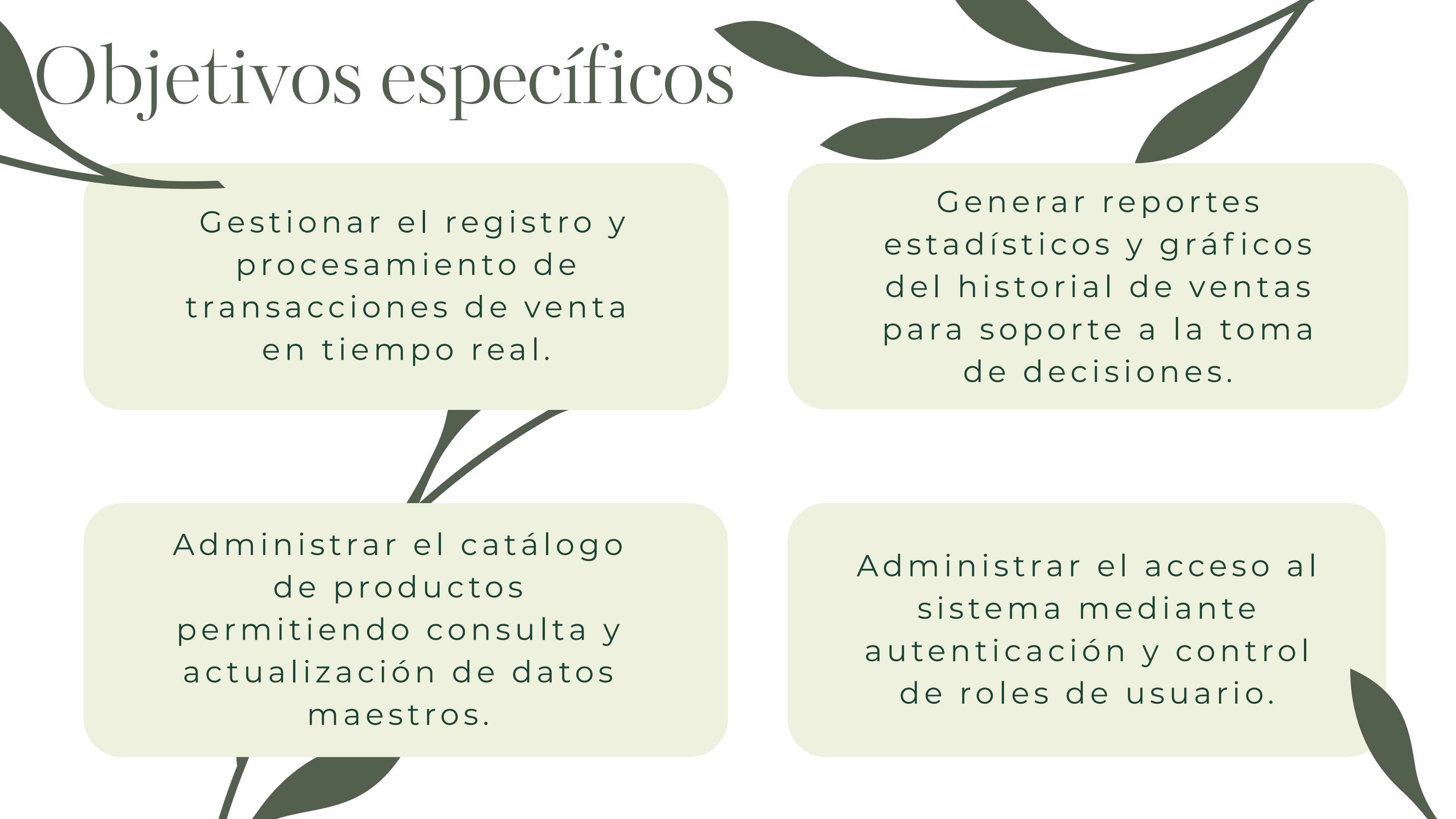
- Además, el sistema contribuirá a una mayor eficiencia en el desarrollo de las actividades diarias del supermercado, facilitando la generación de reportes y apoyando la toma de decisiones, al tiempo que brinda una atención más ágil y organizada a los clientes

Objetivo general

Implementar un sistema de información que gestione y controle las ventas, para sistematizar los procesos comerciales del supermercado All-Campo manteniendo una mayor organización dentro de él.



Objetivos específicos



Gestionar el registro y procesamiento de transacciones de venta en tiempo real.

Generar reportes estadísticos y gráficos del historial de ventas para soporte a la toma de decisiones.

Administrar el catálogo de productos permitiendo consulta y actualización de datos maestros.

Administrar el acceso al sistema mediante autenticación y control de roles de usuario.

Módulos

Sistema de ventas

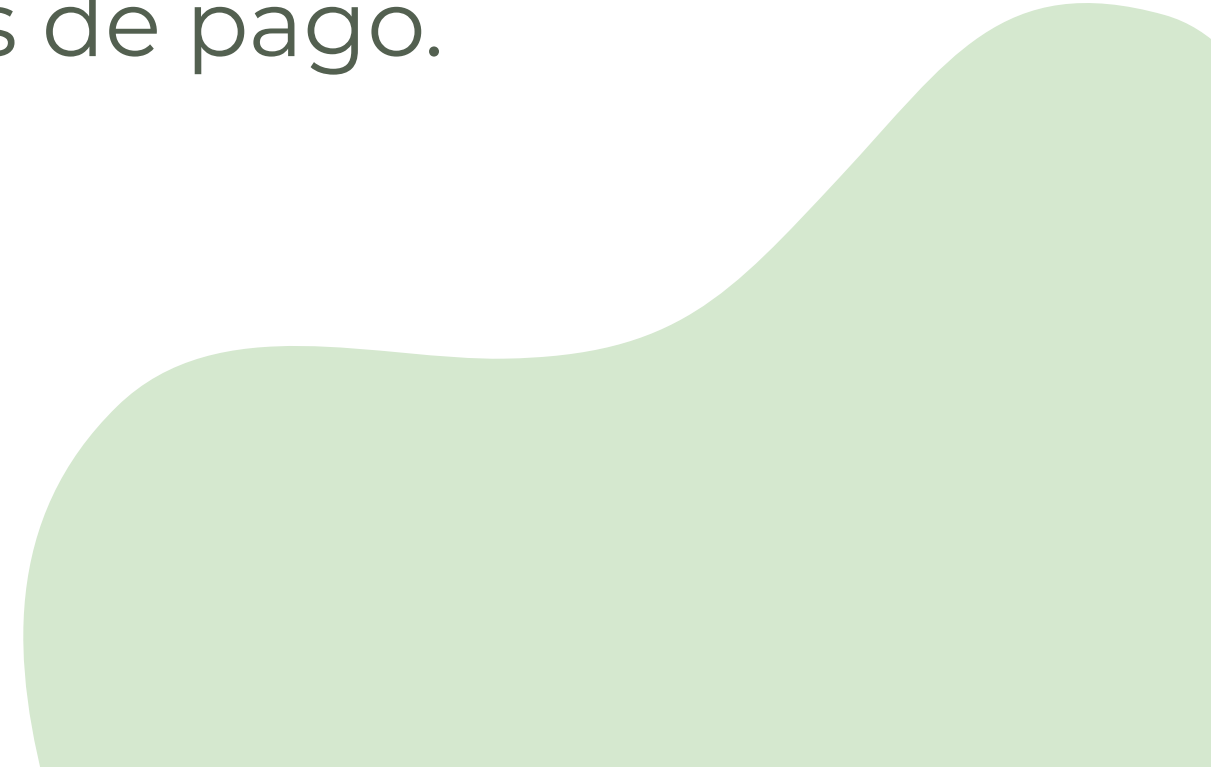


Módulo de Productos

- Consultar productos disponibles.
- Registrar productos.
- Actualizar productos.
- Eliminar productos.
- Registrar el deposito de embases.

Módulo de Ventas

- Registrar ventas realizadas.
- Calcular total de la compra.
- Consultar ventas registradas.
- Registrar pagos y diferentes métodos de pago.



Módulos

Sistema de ventas



Módulo de Reportes

- Generar reportes básicos de ventas.
- Consultar historial de ventas.
- Visualizar estadísticas de ventas.

Módulo de Usuarios

- Registrar usuarios.
- Inicio de sesión.
- Cerrar sesión.



Alcance del proyecto

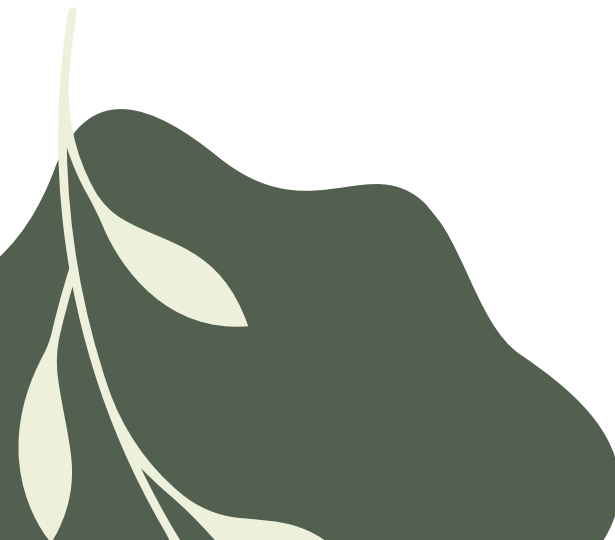
El sistema permitirá registrar ventas, administrar productos y generar reportes básicos, facilitando la organización y el control de la información comercial del supermercado.

Incluye:

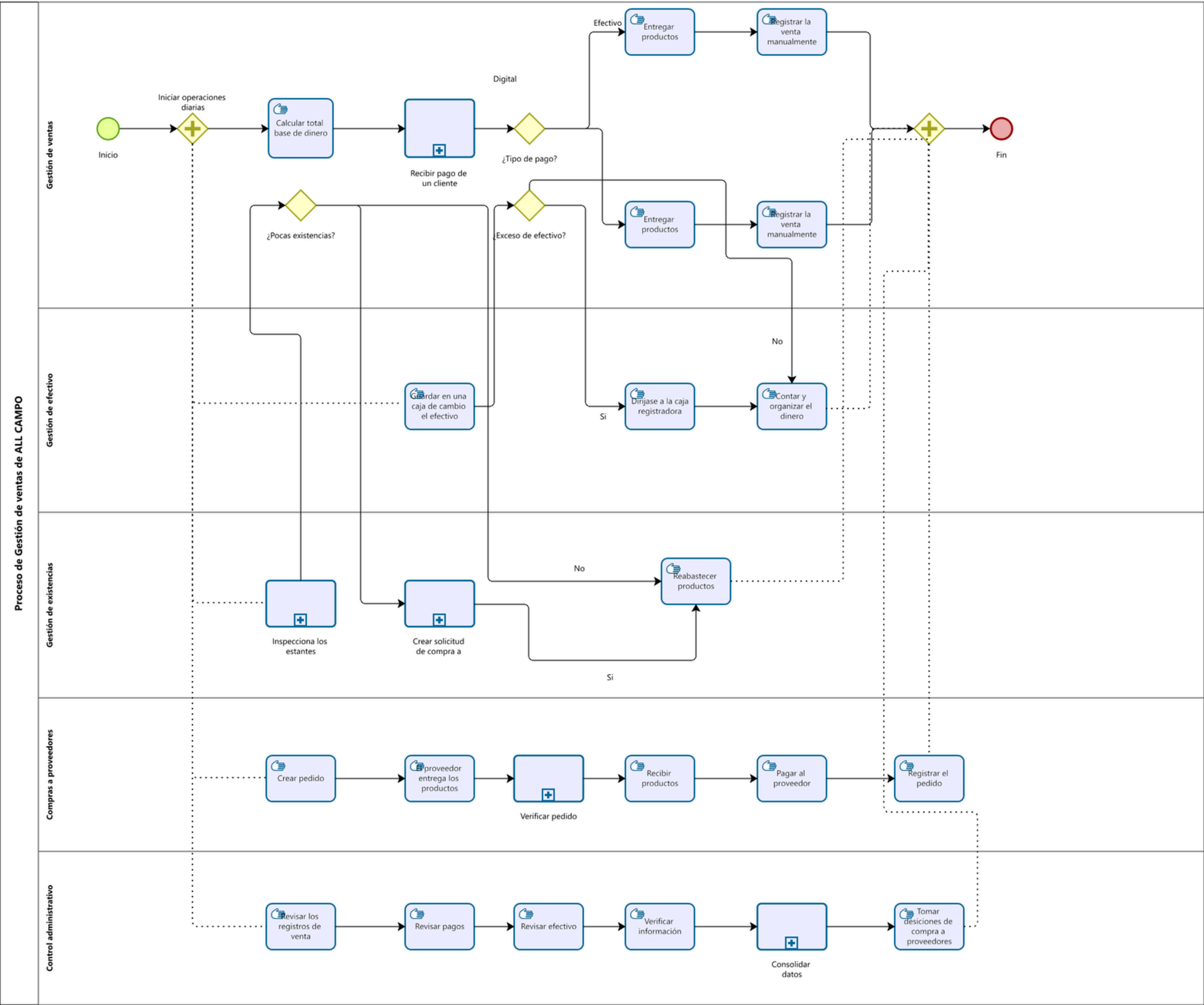
- Registro de ventas.
- Gestión de productos.
- Registro de pagos digitales
- Administración de usuarios.
- Reportes básicos de ventas.

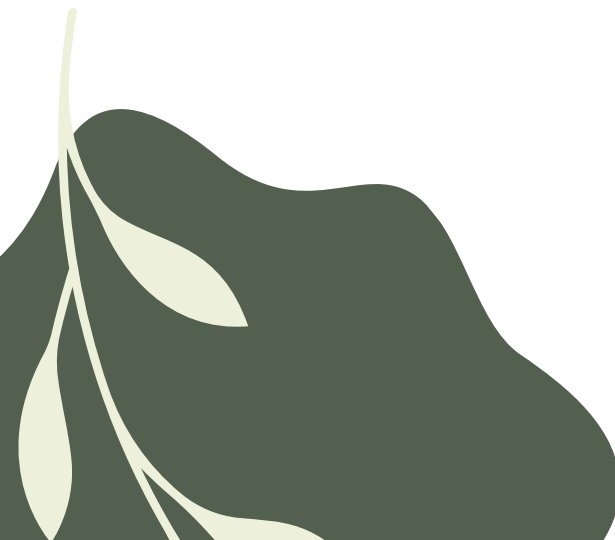
No incluye:

- Compras en línea.
- Gestión avanzada de proveedores.
- Facturación electrónica avanzada.



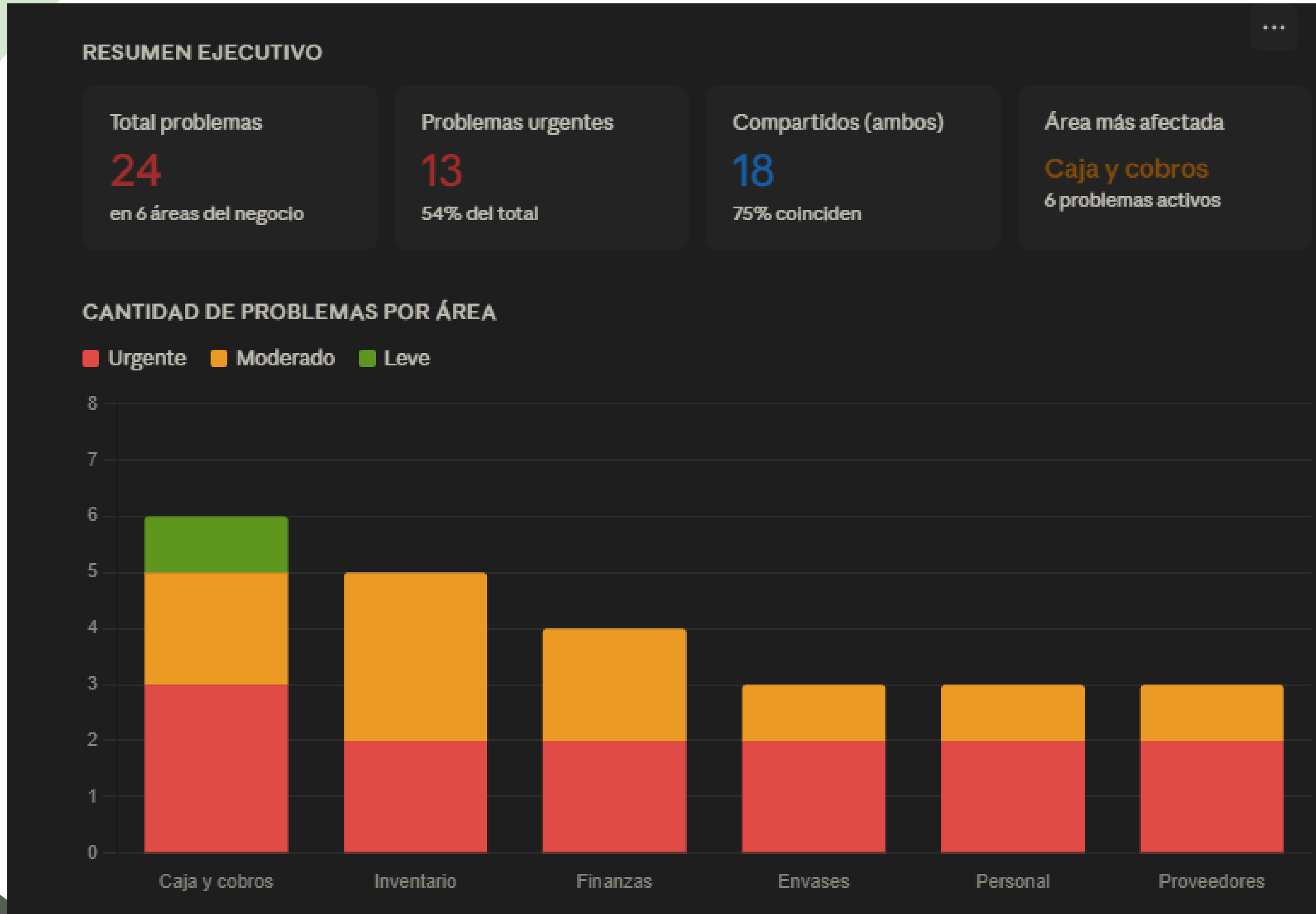
BPMN -Proceso de gestión de ventas All- Campo





Recolección de Entrevistas. información

Análisis de datos



Análisis de datos

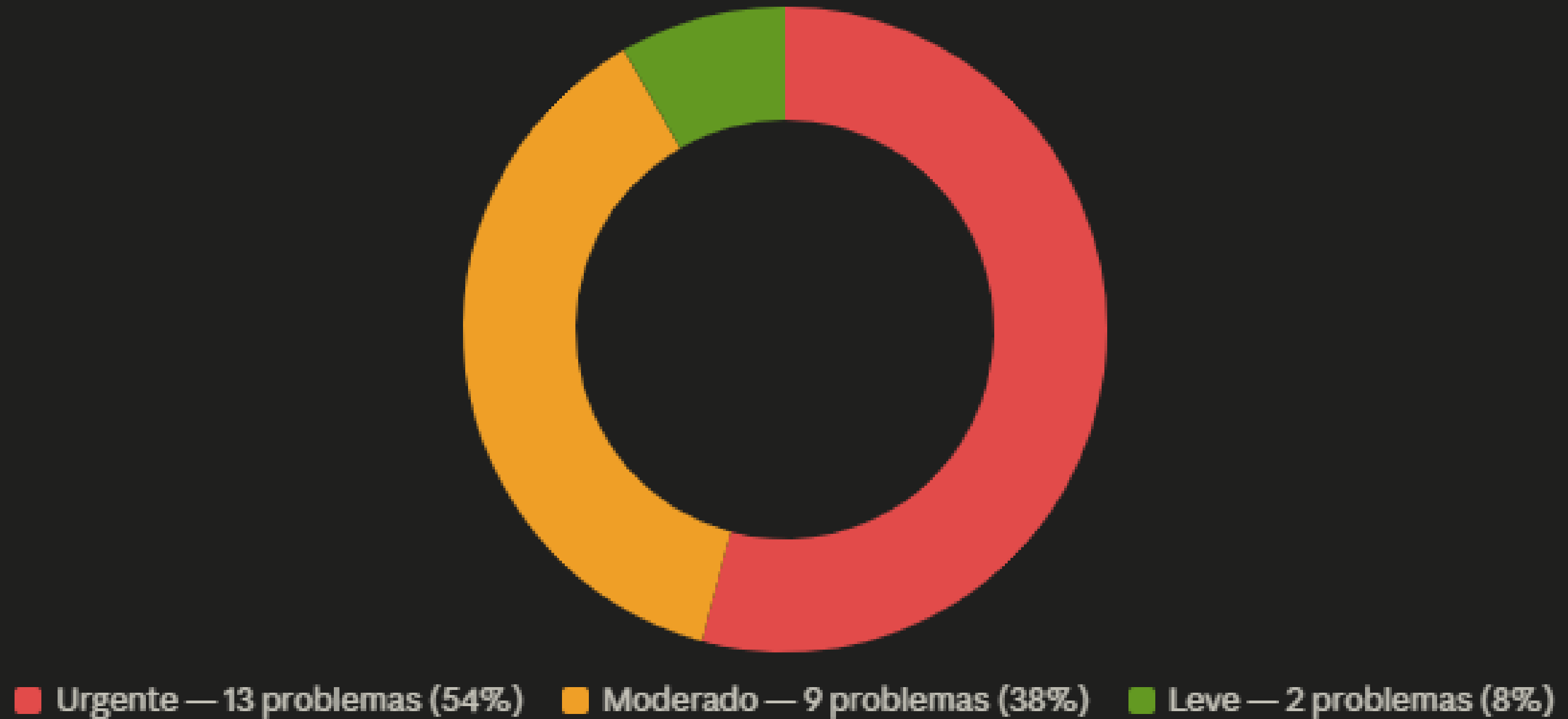
Sin registro de quién cobró cada venta	Ambos	urgente
Errores frecuentes al dar el cambio	Ambos	urgente
Productos sin precio visible en caja	Ambos	urgente
Confusión con pagos Nequi / Daviplata	1 encuestado	moderado
Descuadre al anular artículos a mitad de cobro	Ambos	moderado
Sin registro de productos que entran o salen	Ambos	urgente
Precios manejados solo de memoria	Ambos	urgente
Precios distintos entre empleados por el mismo producto	Ambos	moderado
Compras duplicadas por no saber qué hay en bodega	1 encuestado	moderado
Personal nuevo aprende precios solo de memoria	Ambos	moderado

Análisis de datos

Sin claridad de cuánto queda de ganancia real	Ambos	urgente
Salidas de caja sin trazabilidad clara	Ambos	urgente
Retiros personales del dueño sin constancia escrita	1 encuestado	moderado
Deudas con proveedores solo en cuaderno	Ambos	moderado
Sin control mensual de envases perdidos	Ambos	urgente
Confusión al devolver fianza al cliente	Ambos	urgente
Datos del cliente con envases incompletos	Ambos	moderado
Sin registro formal de asistencia y horarios	Ambos	urgente
No se sabe qué empleado atendió a cada cliente	Ambos	urgente
Inducción de nuevos empleados solo verbal	Ambos	moderado

Análisis de datos

DISTRIBUCIÓN POR URGENCIA



Conclusiones

- El identificó un total de 24 problemas operativos distribuidos en 6 áreas del negocio. De estos, el 54% (13 problemas) son categorizados como urgentes, lo que demuestra que el modelo actual de registro manual en cuadernos e inductivo basado en la memoria está en un punto de quiebre crítico para la sostenibilidad del supermercado.
- El área de "Caja y cobros" es la más afectada de toda la organización con 6 problemas activos. Factores críticos detectados como la total ausencia de registro sobre qué empleado cobra cada venta, errores frecuentes al dar el cambio y la confusión en plataformas digitales (Nequi/Daviplata) confirman que la falta de un sistema informático impacta de forma directa y negativa el flujo de efectivo diario.
- Por último, el análisis financiero evidenció que no existe un control claro sobre las ganancias, los gastos y las salidas de dinero. Esto dificulta conocer el estado real del supermercado y tomar decisiones adecuadas.

Conclusiones

- Se evidencia un vacío crítico en el control de productos, caracterizado por la falta de registro de entrada y salida de mercancías y la dependencia absoluta de la memoria de los empleados para el manejo de precios. Esto genera ineficiencias graves como compras duplicadas por desconocimiento de las existencias en bodega, precios inconsistentes entre distintos empleados y pérdidas no cuantificadas en el control mensual de envases.
- El componente humano carece de controles formales básicos, destacando la inexistencia de un registro formal de asistencia y horarios, así como la imposibilidad de auditar el desempeño al no saber qué empleado atendió a cada cliente. Al depender de inducciones y listas de precios exclusivamente verbales, el proceso de adaptación del personal nuevo es ineficiente y propenso a errores que afectan al cliente y al supermercado.
- Finalmente, las encuestas y la entrevista confirmaron que estos problemas son reales y coinciden entre sí. Por esta razón, concluimos que la implementación de nuestro sistema, con los módulos de Usuarios, Productos, Ventas y Reportes, permitirá mejorar el control de la información, optimizar los procesos y apoyar una mejor toma de decisiones en el supermercado.

Requisitos funcionales

- SYS-FR-001 – Registrar usuarios
- SYS-FR-002 – Inicio de sesión
- SYS-FR-003 – Restablecer contraseña
- SYS-FR-004 – Actualizar datos del usuario
- SYS-FR-005 – Cerrar sesión
- SYS-FR-006 – Registrar productos
- SYS-FR-007 – Actualizar productos
- SYS-FR-008 – Eliminar productos
- SYS-FR-009 – Gestionar envases retornables
- SYS-FR-010 – Registrar información de proveedores
- SYS-FR-011 – Gestionar promociones

Requisitos funcionales

- SYS-FR-012 – Registrar ventas
- SYS-FR-013 – Calcular total de la venta
- SYS-FR-014 – Procesar métodos de cobro
- SYS-FR-015 – Registrar compras a proveedores
- SYS-FR-016 – Registrar pagos a proveedores
- SYS-FR-017 – Registrar devoluciones a proveedores
- SYS-FR-018 – Registrar cambios de productos
- SYS-FR-019 – Anular ventas registradas
- SYS-FR-020 – Generar reportes de ventas
- SYS-FR-021 – Visualizar estadísticas de ventas
- SYS-FR-022 – Exportar reportes de ventas
- SYS-FR-023 – Procesar cierres de caja

Requisitos No funcionales

ID	Requisito no funcional	¿Cómo se garantizará?	Norma/Estandar
RNF001	Perceptible	Se diseñará una interfaz clara, organizada y con elementos visuales fáciles de identificar para el usuario.	WCAG 2.1
RNF002	Operable	Se diseñará una interfaz clara, organizada y con elementos visuales fáciles de identificar para el usuario.	ISO 9241-110
RNF003	Compresible	Se utilizarán mensajes, etiquetas y opciones claras y consistentes en todas las pantallas.	ISO 9241-110
RNF004	Robustez	Se implementarán validaciones de datos y manejo de errores para evitar fallos del sistema.	ISO/IEC 25010
RNF005	Escalabilidad	El sistema se desarrollará con una arquitectura modular que facilite agregar nuevas funcionalidades.	ISO/IEC 25010

Requisitos No funcionales

ID	Requisito no funcional	¿Cómo se garantizará?	Norma/Estandar
RNF006	Mantenibilidad	Se utilizará código documentado y una estructura organizada que facilite futuras modificaciones.	ISO/IEC 25010
RNF007	Rendimiento	Se optimizarán las consultas y el procesamiento de la información para reducir los tiempos de respuesta.	ISO/IEC 25010
RNF008	Fiabilidad	Se garantizará el correcto almacenamiento de la información mediante validaciones y copias de seguridad.	ISO/IEC 25010
RNF009	Seguridad	Se implementará autenticación, control de roles y protección de los datos almacenados.	ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 25010
RNF010	Espacio de almacenamiento	Se diseñará una base de datos optimizada que permita almacenar y gestionar la información eficientemente.	ISO/IEC 25010



PLANTILLA ISO/IEC/IEEE



Muchas gracias